Beräkningsuppgift del I: Gungan

Beräkningsuppgiften får lösas i grupper om maximalt två personer. För godkänd uppgift krävs en muntlig redovisning där programmet skall köras, samt en kort informell rapport med härledningar och indata som presenteras vid samma tillfälle. Rapporten skall laddas upp på Canvas före redovisning. Båda gruppmedlemmarna måste vara närvarande och kunna svara på frågor. Redovisning sker vid handledningstillfällena och kan endast göras då den skriftliga rapporten har laddats upp på Canvas.

Läromål

Syftet med uppgiften är att stifta bekantskap med numeriska metoder för att kunna simulera mekaniska system som inte kan lösas analytiskt. Den skall också ge träning på alla steg från formulering av problem, etablering av differentialekvationer och val av lösningsmetod, till analys och reflektion över erhållna resultat. I syfte att stimulera till fortsatta studier finns ett antal frivilliga extrauppgifter.

Examination

Uppgiften är obligatorisk för godkänt slutbetyg i kursen. Godkänt resultat på denna uppgift tillsammans med godkänd redovisning av del II (Dubbelpendel i ADAMS) rapporteras till LADOK som ett separat kursmoment.

Anvisningar

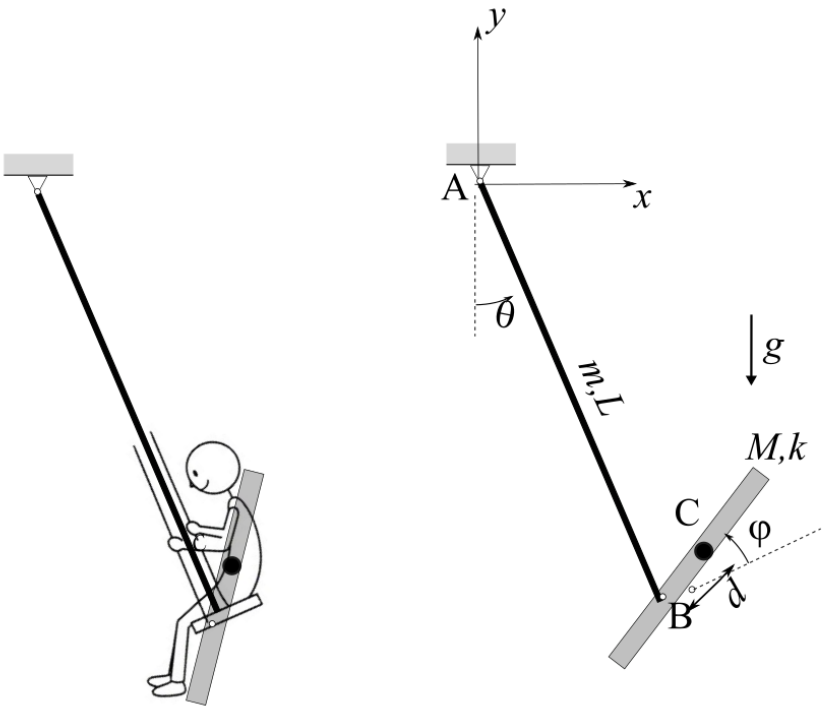
Handledning ges i huvudsak i de bokade salarna. Det går lika bra att använda egen dator som skolans datorer.

Uppgiften skall lösas individuellt eller i grupp om högst två studenter. Det är tillåtet och av värde att diskutera uppgift och lösningsgång även utanför grupperna, men det är inte tillåtet att kopiera programkod (kopiering faller under ”vilseledande i samband med examination” i Chalmers disciplinstadga). Båda gruppmedlemmarna skall vara delaktiga i lösningen och kunna svara på frågor vid redovisningen.

Verktyg: Uppgiften skall resultera i programkod i Python eller Matlab. Det är tillåtet att använda symboliska datormetoder (T.ex. SymPy eller Matlabs symbolic toolbox) eller AI-chattar för att härleda ekvationer. Även om ekvationerna är härledda med dator, förväntas att du förstår ekvationerna och kan förklara dem.

Problembeskrivning

Vi vill ta fram en modell som beskriver en människa som sitter på en gunga, och som genom att röra kroppen tar fart och får gungan att komma i allt högre svängningar. Att ta fart med en gunga utan yttre hjälp är något de flesta barn lär sig i förskoleålder, men är samtidigt ett ganska intressant exempel på ett underaktuerat mekaniskt system, där vi utnyttjar mekaniska principer för att ta fram en reglerstrategi. Inom robotiken finns ett närliggande välkänt reglerproblem kallat ”Acrobot” men där är målet att få roboten att svinga sig från hängande till ett upprättstående vertikalt läge



Figur 1: Modell av gunga

Vi börjar med att betrakta själva gungan som en smal masslös stång AB med längd *L* och en punktmassa (m) på änden (själva sitsen) B. Gungan kan rotera utan friktion kring en gångjärnsled i A. På gungan finns en person som vi beskriver med massan *M*, tröghetsradien *k* (map personens masscentrum) och avståndet *d* från *B* till personens masscentrum. Tyngdkraften verkar på systemet enligt figuren. När personen böjer sig kring höften kan vi se det som en friktionsfri led i B som förbinder personen med gungan med ett pålagt moment τ i leden. Vi inför vinkeln θ som gungans vinkel mot lodlinjen, och φ som kroppens vridning relativt gungan (φ=0 motsvarar att kroppen är vinkelrät mot gungan). Systemets konfiguration ges av de två vinklarna θ och φ, och kan därför sägas ha två frihetsgrader.

I denna modell är stången stel och vi tar inte hänsyn till fallet att en traditionell gunga med linor kan slacka (Gungande med stel stång kallas i Estland för Kiiking – läs gärna vidare kring det!)

Steg 1: Passivt system med två frihetsgrader

Vi börjar med att analysera en förenklad modell utan aktiv påverkan av personen som gungar. Det passiva systemet blir då i stort sett en klassisk dubbelpendel, där B är en friktionsfri led. Vi börjar med att ta fram rörelseekvationer för systemet, implementera dem i programkod, och simulera systemet för ett givet begynnelsevillkor ($\theta = \pi/2$, φ=0, start i vila).

- Gör en friläggning av respektive delkropp i systemet (inga ekvationer behövs).
- Kontrollera antalet frihetsgrader med mobilitetsformeln.
- Ställ upp uttryck för systemets kinetiska energi *T* och potentiella energi *V* (Låt upphängningspunkten A vara nollnivå), uttryckt i de två vinklarna (och deras vinkelhastigheter).
- Tag fram rörelseekvationer för systemet. Det kan göras på två sätt: 1) Newtons metod med friläggning, eller 2) Lagranges metod. Ekvationerna skall vara på formen[1]: Se råd nedan.

$$\begin{cases} F_1(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}) = 0 \\ F_2(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}) = 0 \end{cases}$$

- Skriv om differentialekvationen till första ordningens form (inkl begynnelsevillkor)[2], och programmera en numerisk lösning av differentialekvationerna med tex solve_ivp i Python (eller ode45 om du föredrar Matlab).
- Lös systemet numeriskt för tidsintervallet [0,3] s.
- Gör en graf över vinklarna och vinkelhastigheterna som funktion av tiden.
- Beräkna kinetisk, potentiell och mekanisk energi, dvs. *T*, *V* och *E(=T+V)*, och plotta dessa som funktion av tiden.
- Plotta punkterna A, B och C:s läge i xy-planet för tidpunkterna t=0, t=0.2, t=0.4…t=3 (se figur under exempelresultat)

[1] Newtons är enklare att förstå utifrån vad vi lärt oss i kursen, medan Lagranges metod är enklare att automatisera. Lagranges metod är det typiska valet för AI-chatbot.

[2] Ibland kallat tillståndsform, i detta fallet en olinjär tillståndsform (inom reglerteknik ingår också modell för utsignal i en tillståndsform)

Steg 2: Aktivt system med två frihetsgrader

Vi kommer nu utöka modellen så att ett moment τ angriper i leden B. Momentet läggs på så att det verkar medurs på gungan AB och moturs på kroppen BC. Vi skall nedan välja τ utifrån systemets läge. Systemet startar från vila i ett läge så att båda stängerna är vertikala, dvs ($\theta = 0$, $\varphi = \varphi_{max}$, start i vila).

- Inför τ i friläggningen från steg 1.
- Utöka rörelseekvationerna från steg 1, så att ett moment τ kan angripa i leden B.
- Vi härmar en gungande rörelse genom att använda följande policy för τ i rörelseekvationerna

$$\tau_{ideal} = \begin{cases} K_p \mathrm{M\,g\,d}\,(\varphi - 0) + K_d\dot{\varphi} & \dot{\theta} < 0 \\ K_p \mathrm{M\,g\,d}\,(\varphi - \varphi_{max}) + K_d\dot{\varphi} & \dot{\theta} \geq 0 \end{cases}$$

  Detta moment skall sedan mättas (klippas) till max/min-värde enligt

$$\tau = \begin{cases} -1.5\tau_{max} & \tau_{ideal} < -1.5\,\tau_{max} \\ \tau_{ideal} & -1.5\tau_{max} \leq \tau_{ideal} \leq \tau_{ideal} \\ \tau_{max} & \tau_{ideal} > \tau_{max} \end{cases}$$

- Simulera en gungningsrörelse **från start till 20 sekunder**. Visa resultatet med samma grafer som i Steg 1.

Steg 3: Analyser

- Undersök hur rörelsen ändras för genom att för en åt gången fördubbla eller halvera K_p, K_d , τ_{max}. Redovisa grafer över vinklarna som funktion av tiden, t.ex. för tre olika värden av K_p, i samma figur (sedan nya figurer för de andra parametrarna)
- Välj en strukturparameter (t.ex. någon av M, k, d,…) och variera denna. Hur påverkas resultaten? Redovisa grafer över vinklarna som funktion av tiden.

Steg 4: Förslag på utökningar (Frivilligt, ej nödvändigtvis i ordning)

- Tag fram ett uttryck för att beräkna kraften i gungans lina. Plotta kraften i linan som funktion av tiden. Undersök om denna blir negativ under rörelsen.
- Simulera det passiva systemet (Steg 1) i Adams (Utnyttja dubbelpendeln från beräkningsuppgiftens del II och ändra strukturparameterar)
- Villkoret för när momentet läggs på kan ändras. Hur kan systemet fås att gunga högre? Kan du hitta en metod som når $\theta > \pi/2$ inom 10 sekunder?
- Testa att ersätta de nominella parametervärdena med värden som stämmer för dig själv
- I en gungrörelse har vi både överkropp och ben som del av rörelsen. Vi kan därför undersöka en utökad modell med tre delkroppar och frihetsgrader. Undersök hur en sådan modell skulle falla ut i detta sammanhang.
- Utforska och testa själv på CloudPendulum, https://cloudpendulum.m2.chalmers.se/ (ange kurskod som affiliation när du registrerar dig)

Nominella parametervärden

Personens massa *M*=68 kg.

Personens tröghetsradie *k*=0.5 m

Avstånd mellan höft och tyngdpunkt: *d*=0.5 m

Gungans längd *L*=2 m

Gungans massa *m*=15 kg

Gravitationskonstant g= 9.81 m/s^2

Upprätt läge för personen (lite mindre än 90 grader): $\varphi_{\max} = \pi/2.1$

Nominella reglerparametrar Kp=10 Kd=300 τ_{max}=500

Råd om genomförandet

Rörelseekvationerna i steg 1 är ganska involverade, och enklast är att använda någon form av algebraverktyg för att ta fram dem. Det kan göras med SymPy eller Matlabs syms, men andra verktyg är tillåtna att användas. Chattverktyg kan vara ett smidigt sätt att interagera med t.ex. SymPy (det är förstås fullt tillåtet att göra det för hand).

För att lösa uppgiften effektivt är det viktigt att etablera en metod/arbetsflöde från start till slut, från härledning till färdiga resultat, ungefär som en programkod där man kan ändra en indata utan att behöva göra om allt arbete. Undvik att arbetsflödet kräver skrivande och härledningar för hand (det är mycket värdefullt att göra steg för hand parallellt för att se hur det faller ut och jämföra med datorgenererad lösning – men det behöver inte upprepas för varje försök). Ibland kan några manuella steg vara enklare än ett helt programmerat arbetsflöde.

Lagranges metod för att ta fram rörelseekvationer

1. Ta fram ett uttryck för C:s läge i xy-systemet, som funktion av vinklarna θ och φ.
2. Tag fram uttryck för systemets kinetiska och potentiella energi. Dessa uttryck kommer då bero C:s läge och hastighet, och därmed vara funktioner av $\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}$
3. Derivera enligt Lagranges recept
$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial T}{\partial \dot{q}}\right) - \frac{\partial T}{\partial q} + \frac{\partial V}{\partial q} = 0$$
För q={ θ, φ} och förenkla för att få F_1 och F_2 ovan

I vår tillståndsform kommer vi vilja skriva om systemet

$$\begin{cases} F_1(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}) = 0 \\ F_2(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}, \ddot{\theta}, \ddot{\varphi}) = 0 \end{cases}$$

till formen

$$\begin{cases} \ddot{\theta} = G_1(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) \\ \ddot{\varphi} = G_2(\theta, \varphi, \dot{\theta}, \dot{\varphi}) \end{cases}$$

Det kan antingen göras genom att symbolisk lösning av systemet, eller numeriskt, genom att skriva om systemet som en matrisekvation på formen (här kan ”collect” komma till nytta)

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \ddot{\theta} \\ \ddot{\varphi} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e \\ f \end{bmatrix}$$

varpå de sökta accelerationerna fås genom att lösa detta linjära ekvationssystem med \ i matlab eller linalg.solve i NumPy (alla a,b,…f skall vara beräkningsbara uttryck från en tillståndsvektor)

Exempelresultat:

Observera att inställningar i ode-lösaren och vissa avrundningar kan påverka, så värdena nedan behöver inte vara helt exakta

Steg 1: Tillståndsformen $\dot{\mathbf{q}} = \boldsymbol{f}(\mathrm{t}, \boldsymbol{q})$. För t=0 och **q**=[pi/4, pi/4,1,2] fås $\dot{\mathbf{q}}$=

1.0000
2.0000
-2.9801
-2.6486

(ordningen av värdena beror på hur tillstånden är numrerade)

Steg 1: Vinklar som funktion av tiden, samt slutvärden.

